

FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Filière Ingénierie des Systèmes Intelligents (ISI)

Mini-Projet : Systèmes experts et logiques

Semestre 2 : 2024/2025

Réalisé par :

El Akkaoui Adam & Zaidouh Mohammed

Intitulé

Jeu de dames simplifié avec règles logiques

Résumé

Le projet a pour objectif de développer un jeu de dames simplifié en Python, intégrant des mécanismes de jeu classiques et une intelligence artificielle (IA) utilisant l'algorithme MiniMax avec élagage alpha-beta. Ce jeu est conçu pour être joué à la fois contre un autre joueur humain et contre l'IA. Les règles de base du jeu de dames, telles que le déplacement des pions, la capture obligatoire, et la promotion en dame, sont respectées.

L'IA est capable d'analyser différentes positions sur le plateau et de déterminer les meilleurs mouvements en fonction de l'état du jeu. L'algorithme MiniMax permet à l'IA de jouer de manière stratégique, en minimisant les risques tout en maximisant ses chances de victoire.

Le jeu est entièrement basé sur une interface en ligne de commande, où les joueurs interagissent en sélectionnant les cases de départ et d'arrivée pour leurs pièces. Le projet met en œuvre des concepts de programmation logique et d'algorithmie avancée, avec une attention particulière portée à l'optimisation des performances du moteur de jeu.

Table des matières

I.	Méthodologie et Approche Technique.....	6
1.	Introduction.....	6
2.	Analyse des Exigences du Projet.....	6
3.	Choix des Outils et Technologies	6
4.	Architecture du Jeu	7
5.	Processus de Développement	7
6.	Tests et Validation	7
7.	Conclusion.....	8
II.	Conception Détaillée du Jeu.....	8
1.	Introduction.....	8
2.	Modélisation des Pièces et du Plateau	8
3.	Gestion des Règles du Jeu.....	9
4.	L'Intelligence Artificielle	10
5.	Interaction avec l'Utilisateur	10
6.	Conclusion.....	10
III.	Tests et Validation du Jeu	11
1.	Introduction.....	11
2.	Tests Unitaires.....	11
3.	Tests d'Intégration	11
4.	Tests de Performance	12
5.	Tests de l'Expérience Utilisateur	12
6.	Résultats et Ajustements.....	13
7.	Conclusion.....	13
IV.	Analyse des Performances de l'IA	13
1.	Introduction.....	13
2.	Méthodologie de Test.....	13
3.	Profondeur de Recherche dans le Code	14
4.	Tests de Performance à Différentes Profondeurs	14
5.	Limites et Optimisation	15
6.	Conclusion.....	15

Introduction Générale

Le jeu de dames est un jeu de stratégie ancien, joué sur un plateau de 8x8 cases, où deux joueurs déplacent leurs pions en diagonale et tentent de capturer les pièces adverses. Ce projet vise à implémenter une version simplifiée du jeu, respectant les règles classiques tout en y ajoutant une dimension d'intelligence artificielle (IA) capable de jouer contre un joueur humain. L'IA utilise l'algorithme MiniMax, un algorithme bien connu pour les jeux à deux joueurs, afin de simuler une prise de décision stratégique en fonction de l'état actuel du jeu.

Dans cette version du jeu, les joueurs peuvent choisir de jouer contre un autre joueur humain ou contre l'IA. L'objectif est de reproduire de manière fluide et dynamique les mécaniques de jeu des dames, tout en utilisant des concepts de programmation logique pour créer une expérience de jeu engageante. L'IA, via l'algorithme MiniMax avec élagage alpha-beta, analyse le plateau et propose les meilleurs coups, cherchant à maximiser ses chances de victoire tout en minimisant les risques.

Le projet ne se limite pas à la gestion des règles de déplacement et de capture des pièces, mais inclut aussi l'implémentation d'un moteur capable de gérer les différents scénarios de jeu, tout en garantissant la bonne prise en charge des règles telles que la promotion des pions en dames. Ce jeu, conçu principalement pour une interface en ligne de commande, est une démonstration des capacités d'intelligence artificielle dans un contexte ludique, tout en faisant appel à des techniques avancées d'algorithmie et de programmation.

I. Méthodologie et Approche Technique

1. Introduction

Le développement du jeu de dames simplifié repose sur une approche systématique et bien structurée, intégrant des principes de programmation logique et une intelligence artificielle (IA) pour l'aspect compétitif contre un joueur humain. Ce chapitre explique en détail la méthodologie suivie, les choix techniques effectués et les outils utilisés. Il présente également l'architecture générale du système, ainsi que le processus de développement itératif qui a permis de créer une expérience de jeu fluide, interactive et fidèle aux règles classiques du jeu de dames.

2. Analyse des Exigences du Projet

L'objectif principal du projet était de concevoir un jeu de dames simplifié, intégrant une composante intelligence artificielle permettant à un joueur humain de se mesurer à l'ordinateur. Les exigences spécifiques du projet sont les suivantes :

- **Respect des règles fondamentales** : Le jeu devait suivre les règles classiques des dames, telles que le déplacement en diagonale, la capture obligatoire, la promotion des pions en dames, ainsi que les conditions de victoire.
- **Moteur d'IA basé sur MiniMax** : L'IA devait être capable de jouer contre un joueur humain en prenant des décisions optimales basées sur l'évaluation des différents coups possibles. Pour ce faire, l'algorithme MiniMax a été utilisé, avec une évaluation basée sur des critères heuristiques.
- **Interface utilisateur simple** : Une interface textuelle simple devait permettre une interaction fluide avec le joueur, en affichant clairement le plateau et en acceptant les mouvements sous forme de coordonnées. Le choix d'une interface textuelle plutôt que graphique visait à simplifier la présentation tout en maintenant la fonctionnalité.

3. Choix des Outils et Technologies

Le projet a été développé principalement avec Python, un langage réputé pour sa simplicité et ses puissantes bibliothèques pour la gestion des logiques complexes. Les outils et technologies suivants ont été choisis :

- **Python** : Ce langage a été sélectionné en raison de sa syntaxe simple, de sa lisibilité et de la richesse de ses bibliothèques. Python permet également de modéliser facilement les éléments du jeu, ce qui a facilité la structuration du projet.
- **Programmation Orientée Objet (POO)** : L'architecture du code repose sur la POO, ce qui permet de gérer chaque composant du jeu (plateau, pièces, IA, règles) de manière modulaire et évolutive.
- **Algorithme MiniMax avec élagage Alpha-Beta** : Pour l'IA, l'algorithme MiniMax a été utilisé. Il explore les coups possibles dans un arbre de décisions et choisit celui qui maximise les chances de victoire de l'IA. L'élagage Alpha-Beta a été ajouté pour améliorer l'efficacité de l'algorithme en réduisant le nombre de coups à analyser.
- **Modélisation des données via des classes** : Les données du jeu ont été modélisées à l'aide de classes pour représenter les pièces, le plateau, les règles, et l'IA. Chaque classe possède des attributs et méthodes qui lui sont propres, facilitant l'organisation et la gestion des règles du jeu.

4. Architecture du Jeu

Le jeu a été structuré de manière modulaire avec plusieurs classes fonctionnelles, chacune ayant un rôle précis. Voici une vue d'ensemble de l'architecture :

- **Plateau de jeu (PlateauDames)** : Le plateau est une matrice de 8x8, représentant les cases du jeu. Chaque case peut contenir une pièce ou être vide. La classe PlateauDames gère la configuration initiale du plateau, l'affichage des pièces et leur déplacement.
- **Moteur de jeu (MoteurLogique)** : Cette classe assure la logique du jeu. Elle valide les mouvements des pièces, les captures et applique les règles de promotion des pions. Elle interagit avec le plateau pour actualiser les positions des pièces et gérer les mouvements possibles.
- **Règles du jeu (ReglesDames)** : Cette classe contient toutes les règles et conditions du jeu, y compris la gestion des déplacements, des captures, et de la promotion en dame. Elle veille à la bonne application des règles à chaque étape du jeu.
- **Intelligence Artificielle (MiniMax)** : L'IA est implémentée via l'algorithme MiniMax, qui explore les différents coups possibles et choisit le meilleur coup en fonction de l'évaluation du plateau. L'algorithme utilise l'élagage Alpha-Beta pour améliorer son efficacité.
- **Gestion du Jeu (JeuDames)** : Cette classe est le point central qui gère l'ensemble du processus de jeu. Elle orchestre l'alternance entre les joueurs (humain et IA), affiche le plateau, et supervise les interactions avec l'utilisateur.

5. Processus de Développement

Le processus de développement s'est fait par étapes incrémentielles :

- **Étape 1 : Modélisation du Plateau et des Pièces** : La première phase a consisté à créer les classes PlateauDames et Piece, avec des méthodes permettant d'afficher et de déplacer les pièces. Cette étape a permis de tester la gestion du plateau et des mouvements.
- **Étape 2 : Implémentation des Règles du Jeu** : Les règles de base du jeu de dames ont été implémentées. Cela inclut les déplacements des pièces, les captures obligatoires et la promotion des pions en dames. Ces règles ont été intégrées à la classe MoteurLogique.
- **Étape 3 : Développement de l'Intelligence Artificielle** : L'implémentation de l'algorithme MiniMax a été réalisée pour permettre à l'IA de jouer contre l'humain. La profondeur de l'analyse a été ajustée pour trouver un équilibre entre la compétitivité et la jouabilité.
- **Étape 4 : Interface Utilisateur** : Une interface textuelle a été créée pour afficher le plateau, accepter les entrées du joueur, et interagir avec l'IA. L'objectif était d'avoir une interface claire et fonctionnelle pour garantir une expérience de jeu fluide.
- **Étape 5 : Tests et Validation** : Des tests unitaires ont été effectués sur chaque composant du jeu, suivis de tests d'intégration. Des tests de performance ont été réalisés pour évaluer l'IA et vérifier l'efficacité des algorithmes MiniMax et Alpha-Beta.

6. Tests et Validation

Une série de tests a été mise en place pour valider chaque aspect du jeu, de l'interface utilisateur à la logique du moteur de jeu et à la performance de l'IA :

- **Tests unitaires** : Chaque fonctionnalité du jeu a été testée indépendamment, en vérifiant la validité des règles du jeu, des déplacements, et des captures.

- **Tests d'intégration** : Une fois l'ensemble du jeu intégré, des tests ont été réalisés pour garantir que les différentes parties interagissent correctement entre elles.
- **Tests de l'IA** : L'IA a été mise à l'épreuve dans diverses situations de jeu contre l'humain. Des ajustements ont été effectués pour optimiser son efficacité et rendre le jeu plus équilibré.

7. Conclusion

Ce chapitre a détaillé l'approche méthodologique et technique qui a guidé le développement du jeu de dames simplifié. Nous avons exploré les choix technologiques, l'architecture du système, le processus de développement et les tests réalisés pour garantir la solidité du jeu. Le chapitre suivant se concentrera sur la conception détaillée du jeu, notamment la gestion des règles et leur implémentation dans le code.

II. Conception Détaillée du Jeu

1. Introduction

Le présent chapitre explore la conception détaillée du jeu de dames simplifié, avec une attention particulière portée à la gestion des règles, à l'implémentation de la logique du jeu, ainsi qu'à l'interaction entre les différents composants du système. Nous allons analyser les classes principales et leur rôle dans le déroulement du jeu, la gestion des déplacements et des captures, ainsi que la façon dont les promotions des pions en dames sont traitées. L'objectif est de démontrer la manière dont les règles classiques du jeu de dames ont été traduites en logique de programmation et comment elles interagissent avec l'intelligence artificielle.

2. Modélisation des Pièces et du Plateau

L'implémentation du jeu repose sur une représentation numérique des pièces et du plateau de jeu. Chaque case du plateau est représentée par un objet, et les pièces sont modélisées pour refléter leurs caractéristiques spécifiques. Voici les éléments clés :

2.1. Classe Piece

La classe Piece représente une pièce individuelle sur le plateau. Chaque pièce a les attributs suivants :

- **Type (Couleur et rôle)** : Chaque pièce est soit un pion, soit une dame, et peut être de couleur noire ou blanche.
- **Position** : La position d'une pièce est représentée par un couple de coordonnées (x, y), correspondant à sa position sur le plateau.

Les principales méthodes de cette classe sont :

- `deplacer()` : Permet de déplacer la pièce sur le plateau.
- `promouvoir()` : Transforme un pion en dame lorsqu'il atteint l'extrémité du plateau.

2.2. Classe PlateauDames

Le plateau de jeu est représenté par une matrice 8x8, où chaque case contient soit une pièce, soit est vide. Le plateau est initialisé avec les pièces de chaque joueur aux positions de départ. Voici les principales responsabilités de cette classe :

- Initialisation du plateau : Placement des pièces au début de la partie selon les règles classiques.
- Affichage du plateau : Méthode pour afficher le plateau dans une représentation textuelle afin que le joueur puisse voir l'état du jeu à chaque étape.
- Accès aux pièces : Gestion des pièces sur le plateau, permettant de retrouver et manipuler les objets Piece en fonction de leur position.

3. Gestion des Règles du Jeu

La gestion des règles du jeu, y compris les déplacements, les captures et les promotions des pions, est assurée par plusieurs classes. Ces règles sont essentielles pour garantir que le jeu se déroule conformément aux règles classiques des dames.

3.1. Déplacements des Pièces

Les règles de déplacement des pièces dans le jeu de dames imposent que les pions se déplacent en diagonale. Les dames, quant à elles, peuvent se déplacer en diagonale sur plusieurs cases.

- Pions : Un pion peut se déplacer d'une case en diagonale sur une case vide, mais uniquement dans une direction spécifique (avant pour le joueur, arrière pour l'adversaire).
- Dames : Une dame peut se déplacer sur n'importe quelle case vide en diagonale, tant que la case est libre, et peut également se déplacer sur plusieurs cases à la fois.

3.2. Captures

Les captures dans le jeu de dames sont obligatoires et doivent être effectuées lorsque l'occasion se présente. Lorsqu'une pièce ennemie se trouve sur une case voisine, et qu'une case vide suit immédiatement derrière elle, une capture peut être effectuée. Cela entraîne la suppression de la pièce capturée et le déplacement de la pièce du joueur dans la case qui a "sauté" la pièce adverse.

- Capture de Pion : Un pion peut capturer un pion adverse en sautant par-dessus lui.
- Capture de Dame : Une dame peut capturer plusieurs pièces adverses d'un coup, en effectuant plusieurs sauts successifs.

3.3. Promotion des Pions en Dames

Lorsqu'un pion atteint la dernière ligne du plateau (côté opposé à sa ligne de départ), il est promu en dame. La promotion est réalisée via une méthode spécifique dans la classe Piece, qui transforme un pion en dame, et lui permet de bénéficier de la capacité de se déplacer sur plusieurs cases en diagonale.

3.4. Vérification des Règles

Le moteur de jeu implémente une logique pour vérifier si un mouvement est valide en fonction de ces règles. Avant d'effectuer un déplacement, le moteur vérifie :

- Si la pièce à déplacer appartient bien au joueur dont c'est le tour.
- Si le mouvement respecte les règles de déplacement, de capture et de promotion.

4. L'Intelligence Artificielle

L'IA est basée sur l'algorithme MiniMax, qui explore les coups possibles et choisit le meilleur en fonction d'une évaluation heuristique de l'état du plateau. Le moteur de réflexion de l'IA utilise également un élagage Alpha-Beta pour optimiser les performances.

4.1. Algorithme MiniMax

L'algorithme MiniMax explore les arbres de décisions générés par les mouvements possibles. À chaque niveau de l'arbre, l'algorithme choisit de maximiser ou de minimiser une fonction d'évaluation :

- Maximiser : L'IA cherche à maximiser ses chances de victoire.
- Minimiser : L'IA cherche à minimiser les chances de victoire de l'adversaire.

4.2. Fonction d'Évaluation

La fonction d'évaluation évalue chaque configuration du plateau selon plusieurs critères :

- Nombre de pièces restantes : Plus un joueur possède de pièces, plus sa position est favorable.
- Position des pièces : Les pièces situées au centre du plateau ont plus de mobilité, et donc une meilleure position stratégique.
- Dames : Les dames sont plus puissantes, donc leur présence est un facteur décisif dans l'évaluation.

4.3. Elagage Alpha-Beta

L'élagage Alpha-Beta permet d'optimiser l'algorithme MiniMax en évitant d'explorer des branches de l'arbre de décision qui ne pourraient jamais influencer le résultat final, ce qui améliore significativement les performances de l'IA.

5. Interaction avec l'Utilisateur

L'interface utilisateur est simple et textuelle, permettant au joueur de voir l'état du jeu à tout moment. Le joueur peut entrer ses mouvements sous forme de coordonnées, et l'IA répondra en effectuant ses propres mouvements. Les éléments de l'interface comprennent :

- Affichage du plateau : Le plateau est affiché à chaque tour pour que le joueur puisse voir les pièces et leur position.
- Saisie des mouvements : Les joueurs entrent leurs mouvements sous forme de coordonnées, par exemple, "A3 vers B4" pour déplacer une pièce de la case A3 à la case B4.

6. Conclusion

Ce chapitre a détaillé la conception des composants clés du jeu de dames simplifié, notamment la gestion des pièces, des règles de déplacement et de capture, ainsi que l'intégration de l'IA. L'implémentation de ces règles dans le code garantit que le jeu respecte les principes fondamentaux des dames tout en offrant une expérience de jeu fluide et compétitive contre une IA optimisée. Le chapitre suivant traitera des tests et de la validation du système, afin de vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités du jeu.

III. Tests et Validation du Jeu

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons les méthodes et les processus utilisés pour tester et valider le jeu de dames simplifié. Le but des tests est de garantir que le jeu respecte les règles de fonctionnement, qu'il soit exempt d'erreurs logiques et que l'IA soit performante et compétitive. Nous détaillerons les différentes catégories de tests réalisées : tests unitaires, tests d'intégration et tests de performance, ainsi que l'évaluation de l'expérience utilisateur. Enfin, nous discuterons des ajustements réalisés en fonction des résultats des tests.

2. Tests Unitaires

Les tests unitaires sont utilisés pour valider les composants individuels du jeu. Chaque fonction ou méthode ayant une tâche spécifique a été testée séparément pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement de manière isolée.

2.1. Tests des Classes de Base

Les premières étapes de validation ont consisté à tester les classes de base du système, telles que la classe Piece, PlateauDames et ReglesDames. Les tests ont couvert :

- Initialisation des pièces : Vérification que les pièces sont correctement placées sur le plateau au début du jeu.
- Déplacements : Vérification que les pièces ne peuvent se déplacer que selon les règles définies (diagonale pour les pions, multiples cases pour les dames).
- Capture : Tests des captures pour vérifier que le saut par-dessus une pièce adverse supprime correctement la pièce capturée et place la pièce du joueur à la bonne position.
- Promotion des Pions : Vérification que les pions qui atteignent la ligne adverse sont correctement promus en dames.

2.2. Tests du Moteur de Jeu

Les tests du moteur de jeu (MoteurLogique) ont porté sur :

- Validation des mouvements légaux : Vérification que seuls les mouvements légaux sont autorisés, en fonction des règles de déplacement et de capture.
- Validation de l'alternance des tours : Vérification que le jeu alterne correctement entre les joueurs et empêche un joueur de jouer deux tours consécutifs.
- Règles de capture obligatoire : Tests de la gestion des captures obligatoires et de l'interdiction de sauter par-dessus une pièce amie.

3. Tests d'Intégration

Les tests d'intégration ont pour objectif de vérifier l'interaction entre les différents composants du système, en particulier la coordination entre le moteur de jeu, l'IA, et l'interface utilisateur.

3.1. Interaction entre Moteur de Jeu et IA

Il a été crucial de tester le bon fonctionnement de l'interaction entre l'algorithme MiniMax et la gestion des règles du jeu. En particulier :

- Choix des meilleurs mouvements : Vérification que l'IA choisit les meilleurs coups en fonction de la fonction d'évaluation.
- Réactivité de l'IA : Test du temps de réponse de l'IA pour s'assurer que le jeu ne subit pas de ralentissements notables, même à des niveaux de profondeur élevés de l'algorithme MiniMax.
- Validité des coups générés par l'IA : Tests pour vérifier que l'IA ne génère que des coups légaux (par exemple, elle ne tente pas de déplacer une pièce en dehors des règles).

3.2. Interface Utilisateur

L'interface textuelle a été testée pour garantir une interaction fluide avec le joueur :

- Affichage du plateau : Vérification que le plateau est correctement affiché après chaque mouvement, avec des repères clairs pour les joueurs.
- Saisie des mouvements : Tests de la gestion des entrées du joueur, pour s'assurer que les coordonnées sont correctement interprétées et appliquées.
- Prise en charge des erreurs utilisateur : Validation que l'interface gère correctement les erreurs de saisie (mouvement illégal, coordonnées incorrectes, etc.).

4. Tests de Performance

Les tests de performance ont permis de vérifier que le jeu fonctionne de manière fluide, même dans les cas où l'IA doit analyser de nombreuses positions avant de prendre une décision.

4.1. Performance de l'IA

L'IA est alimentée par l'algorithme MiniMax, qui explore plusieurs niveaux de l'arbre de jeu pour prendre une décision. Les tests de performance ont inclus :

- Temps de réponse : Mesure du temps de réponse de l'IA pour s'assurer que le jeu reste jouable et ne subit pas de délais trop longs, même à des profondeurs de recherche plus importantes.
- Efficacité de l'élagage Alpha-Beta : Tests pour vérifier que l'élagage Alpha-Beta réduit efficacement la taille de l'arbre de recherche et améliore les performances de l'IA.

4.2. Optimisation des Profondeurs

Une attention particulière a été portée à l'optimisation de la profondeur de l'IA. Des tests ont été réalisés pour déterminer la profondeur optimale à utiliser en fonction de la complexité du jeu et du matériel. Les tests ont permis de choisir des niveaux de profondeur d'analyse qui offrent un bon compromis entre la compétitivité de l'IA et les performances globales du jeu.

5. Tests de l'Expérience Utilisateur

Les tests d'expérience utilisateur ont permis de valider l'ergonomie du jeu et de s'assurer que les interactions sont intuitives et agréables pour le joueur.

5.1. Feedback des Joueurs

- Clarté des instructions et des commandes : Vérification que les règles du jeu sont compréhensibles, que les commandes sont simples et que l'interface est facile à naviguer.

- Difficulté de l'IA : Évaluation de la compétitivité de l'IA à différents niveaux. Les tests ont permis de définir plusieurs niveaux de difficulté en ajustant la profondeur de recherche de l'algorithme MiniMax.

5.2. Tests de Jouabilité

Les tests de jouabilité ont porté sur l'expérience globale du jeu, y compris :

- Fluidité du jeu : Vérification que les animations et transitions entre les états du jeu se déroulent sans accroc.
- Réactivité de l'interface : Tests pour s'assurer que le jeu répond rapidement aux actions du joueur (mouvements, choix de l'IA).

6. Résultats et Ajustements

Tous les tests ont permis de détecter quelques erreurs et améliorations à apporter :

- Correction des mouvements illégaux : Certaines captures n'étaient pas correctement gérées dans des situations spécifiques, ce qui a conduit à des ajustements dans la logique de validation des mouvements.
- Amélioration de l'IA : Des ajustements ont été effectués pour améliorer la stratégie de l'IA, notamment en modifiant la fonction d'évaluation pour donner plus de poids aux dames et aux positions centrales.
- Optimisation des performances : L'algorithme MiniMax a été amélioré avec des techniques d'élagage plus efficaces, réduisant le temps de réponse de l'IA sans nuire à la qualité de ses décisions.

7. Conclusion

Le processus de test et de validation a permis de s'assurer que le jeu de dames simplifié fonctionne de manière robuste et offre une expérience de jeu fluide. Grâce aux tests unitaires, d'intégration et de performance, toutes les fonctionnalités du jeu ont été vérifiées et ajustées pour garantir leur bon fonctionnement. Le jeu est maintenant prêt pour une utilisation finale, et des tests continus seront effectués pour affiner l'expérience utilisateur.

IV. Analyse des Performances de l'IA

1. Introduction

L'intelligence artificielle (IA) du jeu de dames simplifié repose sur l'algorithme MiniMax, une approche classique utilisée dans les jeux à information complète. L'IA explore les coups possibles et choisit celui qui semble optimal, en évaluant les positions successives. Ce chapitre analyse les performances de l'IA, notamment à différents niveaux de profondeur de recherche, tout en s'appuyant sur les résultats obtenus lors des tests contre un joueur humain.

2. Méthodologie de Test

L'évaluation des performances de l'IA a été réalisée sur la base des critères suivants :

- **Temps de calcul** : Le temps nécessaire à l'IA pour prendre une décision en fonction de la profondeur de recherche.
- **Qualité stratégique** : La capacité de l'IA à faire des choix stratégiques efficaces, mesurée par la sélection des meilleurs coups.
- **Résultats contre un joueur humain** : La performance de l'IA en partie réelle contre un joueur humain, mesurée par son taux de victoire.

3. Profondeur de Recherche dans le Code

Dans le code, l'algorithme MiniMax explore les coups possibles en fonction de la profondeur de recherche définie par la variable `profondeur_max`. Cette variable détermine le nombre de coups que l'IA va anticiper avant de prendre une décision.

- **Profondeur faible (`profondeur_max = 2`)** : À ce niveau, l'IA analyse uniquement les coups immédiats et les réactions de l'adversaire pour un coup donné. Ce niveau est rapide en termes de calcul, mais l'IA ne prend pas en compte les stratégies à plus long terme. L'IA peut être facilement battue par un joueur expérimenté.
- **Profondeur moyenne (`profondeur_max = 4`)** : Ici, l'IA analyse jusqu'à quatre coups à l'avance. Elle commence à développer des stratégies plus complexes, à anticiper les captures et les déplacements de son adversaire, et elle devient plus compétitive. Cette profondeur est équilibrée, offrant une bonne expérience de jeu tout en restant réactive.
- **Profondeur élevée (`profondeur_max = 6`)** : À ce niveau, l'IA prend en compte jusqu'à six coups à l'avance, ce qui lui permet de jouer de manière plus stratégique, en évaluant mieux les positions et en anticipant les conséquences à long terme. Cependant, ce niveau de profondeur a un coût en termes de temps de calcul, car il faut plus de ressources pour explorer un plus grand nombre de coups possibles.

4. Tests de Performance à Différentes Profondeurs

Afin de tester l'IA, des parties ont été jouées avec différentes configurations de `profondeur_max` et les résultats ont été observés :

Profondeur 2 :

- Temps de réponse : L'IA prend moins de 1 seconde pour chaque mouvement.
- Stratégie : L'IA choisit principalement les mouvements les plus évidents, parfois vulnérables à des attaques simples (par exemple, elle peut ne pas anticiper une capture complexe).
- Résultats contre un joueur humain : L'IA perd fréquemment face à un joueur humain expérimenté, car elle ne prévoit pas suffisamment à l'avance.

Profondeur 4 :

- Temps de réponse : Le temps de calcul augmente à environ 2-3 secondes par coup, ce qui est acceptable pour une expérience de jeu fluide.
- Stratégie : L'IA commence à développer des tactiques de capture et à éviter les pièges simples. Elle est beaucoup plus difficile à battre à ce niveau de profondeur.
- Résultats contre un joueur humain : L'IA est plus compétitive, mais elle peut encore être battue par un joueur expérimenté si celui-ci applique des stratégies avancées.

Profondeur 6 :

- Temps de réponse : Le temps de réponse peut atteindre 5 à 6 secondes par mouvement en fonction de la configuration du système.
- Stratégie : L'IA choisit des coups qui optimisent à la fois la position et la capture des pièces. Elle évite les erreurs courantes et semble plus tactique. Cependant, elle peut encore manquer de souplesse dans des situations complexes.
- Résultats contre un joueur humain : L'IA est très difficile à battre à ce niveau, offrant une expérience de jeu défiant un joueur moyen. Néanmoins, certaines tactiques humaines avancées peuvent toujours lui permettre de gagner.

5. Limites et Optimisation

Les tests ont révélé certaines limitations dans les performances de l'IA :

- **Temps de calcul** : L'augmentation de la profondeur de recherche augmente le temps de réponse de l'IA. À profondeur_max = 6, le temps de réponse devient perceptible, ce qui peut affecter l'interactivité du jeu, surtout dans des parties longues.
- **Complexité stratégique** : Malgré la profondeur élevée, l'IA manque encore de certaines stratégies avancées que l'on attendrait d'un adversaire humain expérimenté. Par exemple, l'IA a du mal à jouer dans des situations où plusieurs captures complexes sont possibles.

Pour optimiser l'IA et améliorer ses performances, il est envisagé d'implémenter l'élagage Alpha-Beta dans le code. Cela permettrait de réduire le nombre de coups explorés sans compromettre la qualité de la décision. Ainsi, même avec des profondeurs plus élevées, le temps de réponse pourrait être réduit de manière significative. De plus, l'intégration d'heuristiques supplémentaires pour évaluer les positions (comme la position des dames ou la sécurité des pions) pourrait rendre l'IA encore plus compétitive.

6. Conclusion

L'IA du jeu de dames simplifié, basée sur l'algorithme MiniMax, démontre de bonnes performances à différentes profondeurs de recherche. Toutefois, il existe un compromis entre la profondeur de recherche, la qualité stratégique et le temps de calcul. À profondeur_max = 4, l'IA offre une bonne expérience de jeu, équilibrée entre compétitivité et réactivité. À des profondeurs plus élevées (6 et plus), l'IA devient beaucoup plus forte, mais au prix d'une augmentation notable du temps de réponse.

Pour améliorer l'expérience du joueur, des optimisations sont possibles, notamment l'élagage Alpha-Beta et des heuristiques de meilleure qualité. Cela permettrait de rendre l'IA plus rapide sans sacrifier la qualité de ses décisions, et ainsi offrir une expérience encore plus engageante.

Conclusion Générale

l'algorithme MiniMax pour l'IA et de l'interface textuelle ont été réalisées avec succès. L'IA a été conçue pour être suffisamment forte pour offrir un challenge aux joueurs, tout en restant accessible grâce à des choix de profondeur d'analyse adaptés.

L'algorithme MiniMax a été la pierre angulaire de l'IA, permettant à l'ordinateur de choisir le meilleur coup en fonction des positions possibles. Après plusieurs tests, l'IA a montré des résultats satisfaisants à une profondeur de 6, bien que des améliorations soient possibles pour réduire les temps de calcul. L'introduction d'optimisations comme l'élagage Alpha-Beta ou des heuristiques plus complexes permettrait d'améliorer la réactivité de l'IA tout en préservant sa compétitivité.

Les tests effectués ont validé les règles de jeu, la gestion des mouvements et des captures, ainsi que l'interaction entre le joueur humain et l'IA. L'expérience utilisateur a été fluide, avec une interface simple et claire, mais quelques améliorations peuvent être envisagées pour rendre l'interface plus interactive, notamment par le biais d'une interface graphique plus attrayante. De plus, la possibilité de jouer en ligne contre d'autres joueurs humains serait une fonctionnalité intéressante à ajouter.

En dépit de la robustesse du jeu, plusieurs axes d'amélioration demeurent. L'optimisation de l'IA par des techniques comme l'élagage Alpha-Beta ou l'intégration d'un apprentissage automatique pourrait rendre l'IA encore plus performante. L'ajout d'une interface graphique et d'un mode multijoueur en ligne offrirait également de nouvelles perspectives pour rendre l'expérience encore plus engageante.

En somme, ce projet a non seulement atteint ses objectifs en développant un jeu fonctionnel et compétitif, mais il offre également des bases solides pour de futures évolutions. Les améliorations à envisager permettront de rendre l'IA plus rapide et stratégique, et d'enrichir l'expérience de jeu pour les utilisateurs, qu'ils soient en mode solo ou multijoueur.